# 2008 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2008 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 填空题

**1.** 不等式 $|x-1|<1$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,2)$

【解析】
由绝对值不等式的等价关系，

$$|x-1|<1 \Leftrightarrow -1<x-1<1 \Leftrightarrow 0<x<2$$

所以解集为 $(0,2)$.

**2.** 若集合 $A=\{x \mid x \leq 2\}$，$B=\{x \mid x \geq a\}$ 满足 $A \cap B=\{2\}$，则实数 $a$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
当 $a \leqslant 2$ 时，$A \cap B=\{x \mid a \leq x \leqslant 2\}$. 若 $a<2$，交集含有无穷多个数；若 $a>2$，交集为空集. 只有 $a=2$ 时交集恰为 $\{2\}$，所以 $a=2$.

**3.** 若复数 $z$ 满足 $z=\mathrm{i}(2-z)$（i 是虚数单位），则 $z$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$1+\mathrm{i}$

【解析】
将题设等式移项，得 $(1+\mathrm{i})z=2\mathrm{i}$. 因为 $1+\mathrm{i} \neq 0$，所以

$$z=\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{2\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\mathrm{i}(1-\mathrm{i})=1+\mathrm{i}$$

**4.** 若函数 $f(x)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)=\log_2 x$，则 $f(x)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2^x$

【解析】
函数 $y=\log_2 x$ 的定义域为 $x>0$，值域为 $\mathbb{R}$，其反函数由交换变量得到 $y=2^x$. 题设给出的反函数为 $f^{-1}(x)=\log_2 x$，因此原函数为 $f(x)=2^x$.

**5.** 若向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，且 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，则 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{7}$

【解析】
由向量和的模的平方公式，

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2+2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\frac{\pi}{3}=1^2+2^2+2\cdot1\cdot2\cdot\frac{1}{2}=7$$

由于模长非负，得 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=\sqrt{7}$.

**6.** 若直线 $ax-y+1=0$ 经过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点，则实数 $a$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-1$

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的标准形式为 $y^2=4px$，故 $p=1$，焦点为 $(1,0)$. 将焦点坐标代入直线方程，得

$a\cdot1-0+1=0$,

所以 $a=-1$.

**7.** 若 $z$ 是实系数方程 $x^2+2x+p=0$ 的一个虚根，且 $|z|=2$，则 $p$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
设虚根为 $z$. 因为方程是实系数方程，且 $z$ 为非实根，所以其另一根为 $\bar{z}$. 由韦达定理，

$p=z\bar{z}=|z|^2=2^2=4$.

因此 $p=4$.

**8.** 在平面直角坐标系中，从五个点：$A(0,0)$，$B(2,0)$，$C(1,1)$，$D(0,2)$，$E(2,2)$ 中任取三个，这三点能构成三角形的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用分数表示）

【答案】$\frac{4}{5}$

【解析】
从五个点中任取三个点的取法总数为 $C_5^3=10$. 对平面向量 $(u_1,v_1)$、$(u_2,v_2)$，记 $\det((u_1,v_1),(u_2,v_2))=u_1v_2-v_1u_2$. 三点共线当且仅当以其中一点为起点的两条向量的行列式为零. 十组点对应的行列式（取绝对值）依次为

$|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})|=2$，$|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD})|=4$，$|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AE})|=4$.

$|\det(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD})|=2$，$|\det(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AE})|=0$，$|\det(\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE})|=4$.

$|\det(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BD})|=0$，$|\det(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BE})|=2$，$|\det(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{BE})|=4$，$|\det(\overrightarrow{CD},\overrightarrow{CE})|=2$.

因此只有 $A$，$C$，$E$ 和 $B$，$C$，$D$ 三点共线，不能构成三角形的取法有 2 种.

所以能构成三角形的取法有 $10-2=8$ 种，所求概率为

$$\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$$

**9.** 若函数 $f(x)=(x+a)(bx+2a)$（常数 $a$，$b\in\mathbb{R}$）是偶函数，且它的值域为 $(-\infty,4]$，则该函数的解析式 $f(x)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-2x^2+4$

【解析】

展开函数式，得

$$f(x)=(x+a)(bx+2a)=bx^2+a(b+2)x+2a^2$$

函数为偶函数，所以一次项系数必须为零，即 $a(b+2)=0$.

若 $a=0$，则 $f(x)=bx^2$. 当 $b<0$ 时值域为 $(-\infty,0]$，当 $b=0$ 时值域为 $\{0\}$，当 $b>0$ 时值域为 $[0,+\infty)$，均不可能是 $(-\infty,4]$. 因而只能有 $b=-2$，此时

$$f(x)=-2x^2+2a^2$$

其值域为 $\left(-\infty,2a^2\right]$. 由题设 $2a^2=4$，故 $f(x)=-2x^2+4$.

**10.** 已知总体的各个体的值由小到大依次为 2，3，3，7，$a$，$b$，12，13.7，18.3，20，且总体的中位数为 10.5. 若要使该总体的方差最小，则 $a$，$b$ 的取值分别是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$a=10.5$，$b=10.5$

【解析】

总体共有 10 个数据，中位数为中间两个数据的平均数，因此

$\frac{a+b}{2}=10.5$，$a+b=21$.

由于其余数据固定，且 $a+b$ 固定，总体平均数也固定. 于是方差最小时，等价于 $a^2+b^2$ 最小. 由

$$a^2+b^2\geq\frac{(a+b)^2}{2}=\frac{21^2}{2}$$

等号成立当且仅当 $a=b$. 结合 $a+b=21$，得到 $a=b=10.5$，且满足原数据的大小顺序. 因此取值分别为 $a=10.5$，$b=10.5$.

**11.** 在平面直角坐标系中，点 $A$，$B$，$C$ 的坐标分别为 $(0,1)$，$(4,2)$，$(2,6)$. 如果 $P(x,y)$ 是 $\triangle ABC$ 围成的区域（含边界）上的点，那么当 $w=xy$ 取到最大值时，点 $P$ 的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(\frac{5}{2},5\right)$

【解析】

三角形区域的两条上边界所在直线分别为

$AC:y=1+\frac{5}{2}x$，$BC:y=-2x+10$.

区域内 $x\geqslant0$，所以固定 $x$ 时，$w=xy$ 随 $y$ 增大而增大，只需考察上边界 $AC$ 与 $BC$.

当 $0\leq x\leqslant2$ 时，点在边 $AC$ 上方界，

$$w=x\left(1+\frac{5}{2}x\right)=x+\frac{5}{2}x^2\leqslant2+\frac{5}{2}\cdot2^2=12$$

当 $2\leq x\leqslant4$ 时，点在边 $BC$ 上方界，

$$w=x(10-2x)=-2\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{25}{2}\leq\frac{25}{2}$$

等号在 $x=\frac{5}{2}$ 时取得，此时 $y=10-2\cdot\frac{5}{2}=5$. 因此最大值取得时点 $P$ 的坐标为 $\left(\frac{5}{2},5\right)$.

## 单选题

**12.** 设 $P$ 是椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上的点. 若 $F_1$，$F_2$ 是椭圆的两个焦点，则 $|PF_1|+|PF_2|$ 等于（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 8　　D. 10

【答案】**D**

【解析】
椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 的长半轴为 5. 椭圆上任一点到两个焦点的距离之和等于长轴长，即
$|PF_1|+|PF_2|=2\times 5=10.$
所以正确选项为 D.

**13.** 给定空间中的直线 $l$ 及平面 $\alpha$，条件“直线 $l$ 与平面 $\alpha$ 内无数条直线都垂直”是“直线 $l$ 与平面 $\alpha$ 垂直”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**B**

【解析】
若 $l\perp\alpha$，则直线 $l$ 垂直于平面 $\alpha$ 内所有与其相交的直线，因而必垂直于平面内无数条直线，所以题述条件是必要条件.

反之，取 $\alpha$ 为 $xOy$ 平面，取 $l$ 为 $x$ 轴. 对任意 $c\in\mathbb{R}$，平面 $\alpha$ 内的直线 $m_c:x=c$ 都与 $l$ 相交且垂直，因此 $l$ 与平面 $\alpha$ 内无数条直线垂直；但 $l\subset\alpha$，所以 $l$ 不垂直于 $\alpha$. 因此题述条件不是充分条件，故为必要非充分条件，正确选项为 B.

**14.** 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公比为 $a-\frac{3}{2}$ 的无穷等比数列，且 $\{a_n\}$ 各项的和为 $a$，则 $a$ 的值是（ ）

A. 1　　B. 2
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{5}{4}$

【答案】**B**

【解析】
设无穷等比数列的公比为 $q=a-\frac{3}{2}$. 由于各项和存在，必须满足 $|q|<1$，且

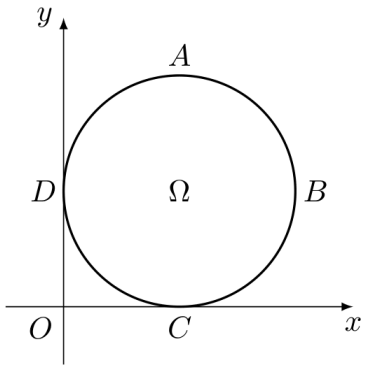
$$a=\frac{1}{1-q}=\frac{1}{1-(a-\frac{3}{2})}=\frac{1}{\frac{5}{2}-a}$$

于是

$$a\left(\frac{5}{2}-a\right)=1\Leftrightarrow 2a^2-5a+2=0$$

解得 $a=2$ 或 $a=\frac{1}{2}$. 当 $a=\frac{1}{2}$ 时，$q=-1$，不满足 $|q|<1$，舍去；当 $a=2$ 时，$q=\frac{1}{2}$，满足收敛条件. 因此正确选项为 B.

**15.** 如图，在平面直角坐标系中，$\Omega$ 是一个与 $x$ 轴的正半轴，$y$ 轴的正半轴分别相切于点 $C$，$D$ 的定圆所围成区域（含边界），$A$，$B$，$C$，$D$ 是该圆的四等分点. 若点 $P(x,y)$，点 $P'(x',y')$ 满足 $x\le x'$ 且 $y\ge y'$，则称 $P$ 优于 $P'$. 如果 $\Omega$ 中的点 $Q$ 满足：不存在 $\Omega$ 中的其它点优于 $Q$，那么所有这样的点 $Q$ 组成的集合是劣弧（ ）




FloatBarrier

A. 弧 $AB$　　B. 弧 $BC$　　C. 弧 $CD$　　D. 弧 $DA$

【答案】**D**

【解析】

设圆的半径为 $r>0$，则其圆心为 $(r,r)$，四等分点可表示为

$A=(r,2r)$，$B=(2r,r)$，$C=(r,0)$，$D=(0,r)$.

先看圆盘内部的点．若点在内部，向左上方作足够短的移动仍在圆盘内，所得点的横坐标更小、纵坐标更大，因此该点不可能是题述集合中的点.

在劣弧 $AB$（不含端点 $A$）和劣弧 $BC$ 上，点 $A$ 的横坐标不大于该点、纵坐标不小于该点，所以这些点均被 $A$ 优于．在劣弧 $CD$（不含端点 $D$）上，沿圆弧向 $D$ 移动可得到横坐标更小且纵坐标更大的圆盘内点，所以这些点也都不满足条件.

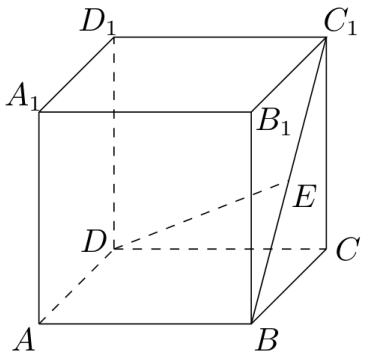
对劣弧 $DA$ 上任一点 $Q$，若圆盘内另有点 $P$ 满足 $x_P\le x_Q$、$y_P\ge y_Q$，则相对于圆心有

$r-x_P\ge r-x_Q$，$y_P-r\ge y_Q-r$

且至少一个不等号严格成立，从而 $P$ 到圆心的距离大于 $Q$ 到圆心的距离 $r$，这与 $P$ 在圆盘内矛盾．因此劣弧 $DA$ 上的点恰好满足题设条件，正确选项为 D.

## 解答题

**16.** 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$E$ 是 $BC_1$ 的中点. 求直线 $DE$ 与平面 $ABCD$ 所成角的大小.（结果用反三角函数表示）




FloatBarrier

【解析】

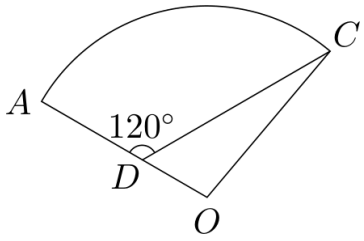
建立空间直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$A_1=(0,0,2)$，则 $C_1=(2,2,2)$. 由于 $E$ 是 $BC_1$ 的中点，所以 $E=(2,1,1)$. 设 $E_0=(2,1,0)$，则 $E_0$ 是点 $E$ 在平面 $ABCD$ 上的射影，且

$DE_0=\sqrt{(2-0)^2+(1-2)^2}=\sqrt{5}$，$EE_0=1$. 因此，直线 $DE$ 与平面 $ABCD$ 所成角就是直角三角形 $DEE_0$ 的锐角 $\theta$，从而

$$\tan\theta=\frac{EE_0}{DE_0}=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

所以直线 $DE$ 与平面 $ABCD$ 所成角为 $\arctan\frac{\sqrt{5}}{5}$.

**17.** 如图，某住宅小区的平面图呈扇形 $AOC$. 小区的两个出入口设置在点 $A$ 及点 $C$ 处，小区里有两条笔直的小路 $AD$，$DC$，且拐弯处的转角为 $120°$. 已知某人从 $C$ 沿 $CD$ 走到 $D$ 用了 10 分钟，从 $D$ 沿 $DA$ 走到 $A$ 用了 6 分钟. 若此人步行的速度为每分钟 50 米，求该扇形的半径 $OA$ 的长.（精确到 1 米）




FloatBarrier

【解析】

由图可知 $A$，$D$，$O$ 共线，且 $D$ 在线段 $AO$ 上. 设扇形半径 $OA=R$. 由步行速度可得

$AD=6\times50=300$ 米，$CD=10\times50=500$ 米，所以 $OD=R-300$. 又因为 $\angle CDA=120°$，而射线 $DO$ 与射线 $DA$ 方向相反，所以 $\angle ODC=60°$.

在三角形 $ODC$ 中，由余弦定理，

$$R^2=(R-300)^2+500^2-2(R-300)\times500\cos60°$$

整理得

$$R^2=R^2-1100R+490000$$

所以 $R=\frac{490000}{1100}=445.\overline{45}$ 米. 按题意精确到 1 米，得扇形半径 $OA$ 的长约为 445 米.

**18.** 已知函数 $f(x)=\sin2x$，$g(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$，直线 $x=t$（$t\in\mathbb{R}$）与函数 $f(x)$，$g(x)$ 的图象分别交于 $M$，$N$ 两点.

1. (1)

【解析】

1. (1)

**19.** 已知函数 $f(x)=2^x-\frac{1}{2^{|x|}}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

**20.** 已知双曲线 $C：\frac{x^2}{2}-y^2=1$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

**21.** 已知数列 $\{a_n\}$：$a_1=1$，$a_2=2$，$a_3=r$，$a_{n+3}=a_n+2$（$n$ 是正整数），与数列 $\{b_n\}$：$b_1=1$，$b_2=0$，$b_3=-1$，$b_4=0$，$b_{n+4}=b_n$（$n$ 是正整数）. 记 $T_n=b_1a_1+b_2a_2+b_3a_3+\cdots+b_na_n$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)